

TỔNG HỢP TOÀN DIỆN: CÔNG CỤ RA QUYẾT ĐỊNH DƯỚI BẤT ĐỊNH

Hệ thống hóa kiến thức nâng cao: *Decision Trees, Monte Carlo Simulation, Optimization & Linearization*

PHẦN I: TỔNG QUAN LỘ TRÌNH VÀ NỀN TẢNG KIẾN THỨC

Khóa học được thiết kế theo một vòng tròn hoàn chỉnh, đi từ việc phát hiện vấn đề ở Tuần 1 đến việc phối hợp các công cụ phân tích phức tạp ở Tuần 4 để tìm ra giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận và quản trị rủi ro cho doanh nghiệp.

1. Lộ trình phát triển bộ công cụ (Toolkit Roadmap)

- **Tuần 1: Descriptive Analytics (Phân tích mô tả):** Tập trung mô tả dữ liệu lịch sử và đặt ra bài toán nền tảng *Newsvendor Problem* (Nên đặt hàng bao nhiêu khi nhu cầu có tính chất bất định?).
- **Tuần 2: Optimization (Tối ưu hóa):** Giải quyết các bài toán ra quyết định có cấu trúc rõ ràng, giả định môi trường ít yếu tố biến động (Ví dụ: Bài toán Zooter, KDGL).
- **Tuần 3: Simulation (Mô phỏng):** Sử dụng mô phỏng kỹ thuật số Monte Carlo để đánh giá rủi ro khi hệ thống xuất hiện mức độ bất định và biến động cao (Ví dụ: Data Plan, ESI, Wireless).
- **Tuần 4: Integrated Analytics (Phân tích tích hợp):** Kết hợp đồng thời cả 3 công cụ mạnh mẽ: Cây quyết định (Decision Trees) + Mô phỏng (Simulation) + Tối ưu hóa (Optimization) để xử lý trọn vẹn các bài toán thực tế đa giai đoạn.

2. Ba thành phần cốt lõi của Cây quyết định (Decision Tree)

Cây quyết định là công cụ mô hình hóa trực quan các chuỗi quyết định phức tạp theo trình tự thời gian diễn tiến từ trái sang phải. Cấu trúc cây bao gồm ba thành phần cơ bản:

- **Decision Node (Nút quyết định) - Ký hiệu  (Hình vuông):** Điểm mấu chốt mà nhà quản lý phải chủ động đưa ra lựa chọn chiến lược trong số các phương án có sẵn.
- **Event Node (Nút sự kiện) - Ký hiệu  (Hình tròn):** Điểm xảy ra các yếu tố ngẫu nhiên ngầm định, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của doanh nghiệp (Xác suất thị trường, biến động nhu cầu).
- **Outcome / Terminal Node (Nút kết quả) - Ký hiệu  (Hình tam giác):** Điểm biểu thị kết quả tài chính cuối cùng thu được (Lợi nhuận ròng hoặc chi phí tổn thất ròng).

PHẦN II: CASE STUDY TOÀN DIỆN – BÀI TOÁN SẢN XUẤT LỀU KRUSBAR (IDEA)

1. Bối cảnh chiến lược và Dữ liệu gốc

Công ty IDEA chuẩn bị lên kế hoạch kinh doanh dòng sản phẩm lều Krusbar vào mùa hè tới với mức giá bán lẻ cố định ra thị trường là **€150/cái**. Doanh nghiệp đứng trước 3 sự lựa chọn cốt lõi về cấu trúc chuỗi cung ứng:

1. **Không chọn đối tác nào:** Doanh thu = €0, Chi phí phát sinh = €0.
2. **Supplier S (Thụy Điển):** Không tốn chi phí thiết lập ban đầu (Upfront cost = €0), giá mua vào là €120/cái, tuy nhiên năng lực sản xuất tối đa bị giới hạn nghiêm ngặt ở mức **5,000 cái**.
3. **Supplier P (Ba Lan):** Có hai dạng cấu trúc hợp đồng được đưa ra thảo luận qua các giai đoạn nâng cấp mô hình:
 - **Dạng cố định (Session 1 & 2):** Upfront cost = €50,000; Giá mua vào €100/cái; Doanh nghiệp bắt buộc phải đặt đúng mức công suất cố định là **10,000 cái**.
 - **Dạng linh hoạt / Hai giai đoạn (Session 3):** Upfront cost tăng lên €100,000. Giai đoạn 1 (Mùa xuân): Bắt buộc đặt hàng tối thiểu $Q_1 = 4,000$ cái. Giai đoạn 2 (Mùa hè - sau khi đã biết rõ thông tin thị trường là Mạnh hay Yếu): Có quyền tùy chọn đặt thêm Q_2 từ 0 đến 6,000 cái. Tổng lượng đặt hàng $Q = 4,000 + Q_2$ (Biến động linh hoạt từ 4,000 đến 10,000 cái).

2. Giai đoạn 1: Mô hình Nhu cầu Đơn giản (Mô hình Rời rạc - 2 Kịch bản)

Thị trường tiêu thụ ban đầu được dự báo đơn giản thông qua 2 kịch bản rời rạc với xác suất đồng đều 50% / 50%:

- **Strong Market (Thị trường mạnh):** Nhu cầu tiêu thụ đạt chính xác 10,000 cái.
- **Weak Market (Thị trường yếu):** Nhu cầu tiêu thụ đạt chính xác 5,000 cái.

Dưới góc nhìn quản trị, chúng ta phân tích 3 chiến lược ra quyết định kinh điển:

- **Chiến lược MAXIMIN (Tránh né rủi ro - Risk-Avoiding):** Tập trung vào kịch bản tồi tệ nhất (Worst Case) của từng lựa chọn và chọn giá trị lớn nhất trong số đó để đảm bảo an toàn tối đa.
 - Không chọn: Worst case = €0.
 - Supplier S: Bán tối đa 5,000 cái ở cả 2 thị trường $\rightarrow$ Lợi nhuận = $5,000 \times (\text{€}150 - \text{€}120) = \text{€}150,000$. Worst case = €150,000.
 - Supplier P (Cố định): Gặp thị trường Yếu, đặt 10,000 nhưng chỉ bán được 5,000 cái. Lợi nhuận = $-\text{€}50,000 + (5,000 \times \text{€}150) - (10,000 \times \text{€}100) = -\text{€}300,000$. Worst case = -€300,000.
 - **Kết luận:** Chọn **Supplier S**.
- **Chiến lược MAXIMAX (Tìm kiếm rủi ro - Risk-Seeking):** Nhìn vào kịch bản lạc quan nhất (Best Case) của từng phương án để tối đa hóa biên lợi nhuận thu về. Best case của Supplier P đạt €450,000 (Thị trường mạnh bán hết 10,000 cái).
 - **Kết luận:** Chọn **Supplier P**.

- **Chiến lược EXPECTED VALUE MAXIMIZATION (Trung lập rủi ro - Risk-Neutral):** Lựa chọn phương án dựa trên Giá trị Kỳ vọng dài hạn cao nhất.
 - $EV_{Supplier\ S} = (0.5 \times €150,000) + (0.5 \times €150,000) = €150,000.$
 - $EV_{Supplier\ P} = (0.5 \times €450,000) + (0.5 \times -€300,000) = €75,000.$
 - **Kết luận:** Chọn **Supplier S** vì $€150,000 > €75,000.$

3. Giai đoạn 2: Mô hình Nhu cầu Phức tạp (Mô hình Liên tục - Phân phối Uniform)

Để tiệm cận thực tế, nhu cầu không thể chỉ cố định ở hai con số cố định. Mô hình được nâng cấp lên phân phối liên tục (Phân phối Đều - Uniform Distribution):

- **Weak Market: $U(2,000, 8,000)$** – Mọi giá trị nhu cầu phát sinh trong khoảng này đều có xác suất xuất hiện như nhau.
- **Strong Market: $U(6,000, 14,000)$** – Mọi giá trị nhu cầu phát sinh trong khoảng này đều có xác suất xuất hiện như nhau.

Vấn đề và Giải pháp kỹ thuật: Do số lượng kịch bản nhu cầu trở thành vô hạn, việc vẽ các nhánh thủ công trên cây quyết định là bất khả thi. Giải pháp là áp dụng **Mô phỏng Monte Carlo (Simulation)** tại các Event Node để tính toán giá trị Expected Profit ổn định, sau đó áp dụng phương pháp **Backward Induction (Quét ngược từ dưới lên gốc)** để lựa chọn phương án tối ưu.

Công thức toán học cốt lõi lập trình hàm Lợi nhuận:

$$Revenue = Unit\ Price \times \min(Demand, Quantity)$$

$$Profit = Revenue - Total\ Cost$$

Cấu trúc thiết lập trên bảng tính Excel: `=Price * MIN(Demand, Q) - Cost`. Hàm MIN thể hiện bản chất: nếu nhu cầu thực tế thấp hơn lượng hàng hiện có, doanh nghiệp chỉ bán được bằng lượng nhu cầu; ngược lại, nếu nhu cầu vượt quá năng lực hàng hóa, lượng bán tối đa bị chặn ở mức công suất hàng hóa đã chuẩn bị.

Quy trình chạy mô phỏng 1,000 kịch bản mẫu giúp chúng ta thu được kết quả Expected Value tổng hợp tại Decision Node:

- $EV_{Supplier\ S} = (0.5 \times €42,405) + (0.5 \times €150,000) = €96,202.$
- $EV_{Supplier\ P} = (0.5 \times -€293,391) + (0.5 \times €306,540) = €6,575.$
- **Quyết định:** Tiếp tục kiên định lựa chọn **Supplier S** do rủi ro tồn kho từ nhà cung ứng P quá nặng nề khi gặp thị trường yếu.

4. Giai đoạn 3: Kết hợp Tối ưu hóa (Decision Trees + Simulation + Optimization)

Khi Supplier P cung cấp loại hợp đồng linh hoạt hai giai đoạn (Two-Stage Ordering), lượng đặt hàng **Q** không còn là hằng số cố định mà trở thành một **Biến quyết định (Decision Variable)** cần được tính toán tối ưu hóa phụ thuộc vào từng trạng thái thông tin thị trường.

Quy trình vận hành tích hợp đồng thời 3 công cụ được triển khai thông qua **Excel Solver**:

- **Objective:** Ô tính toán chỉ số Average Profit thu được từ cột mô phỏng $\rightarrow$ Thiết lập mục tiêu **Max**.
- **By Changing Variable Cells:** Ô chứa giá trị sản lượng đặt hàng **Q** linh hoạt.
- **Constraints (Ràng buộc):** $Q \geq 4,000$ và $Q \leq 10,000$.
- **Solving Method:** Bắt buộc sử dụng thuật toán **GRG Nonlinear**. Lý do là vì cấu trúc chứa hàm gây khúc $\text{MIN}(\text{Demand}, Q)$ tạo ra điểm gãy (kink) tại vị trí nhu cầu bằng đúng sản lượng, khiến hàm số mang tính chất phi tuyến (Non-linear).

Kết quả tối ưu hóa từ Solver chỉ ra:

- **Tại thị trường Yếu (Weak):** **Q** tối ưu được tinh chỉnh giảm sát mức sàn, đạt **4,138 units**, giúp cứu vãn dòng tiền và thu về mức lợi nhuận trung bình dương là **€51,646**.
- **Tại thị trường Mạnh (Strong):** **Q** tối ưu tăng mạnh lên mức **8,850 units**, đem lại lợi nhuận trung bình vượt bậc là **€268,862**.

Tính toán lại Expected Value tổng hợp mới cho cây quyết định:

$$EV_{\text{Supplier P (Two-Stage)}} = (0.5 \times €51,646) + (0.5 \times €268,862) = €160,254$$

Insight Quản trị then chốt: Sự linh hoạt trong điều khoản hợp đồng (Flexibility) đã chuyển đổi hoàn toàn cục diện chiến lược. Lợi nhuận kỳ vọng của Supplier P tăng vọt từ **€6,575** (cố định) lên **€160,254** (linh hoạt), giúp IDEA tự tin thay đổi quyết định chiến lược, chuyển sang hợp tác với **Supplier P** để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

PHẦN III: KHÉP KÍN VÒNG TRÒN KHÓA HỌC – GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NEWSVENDOR (SESSION 4)

Tại phiên học cuối cùng, mô hình quay trở lại giải quyết triệt để bài toán Newsvendor Problem đặt ra từ đầu khóa học bằng việc kết hợp đồng thời mô phỏng phân phối liên tục và tối ưu hóa điều kiện ràng buộc rủi ro.

1. Thông số bài toán nền tảng

- Giá bán thương mại (Selling price): 12 talers/đơn vị.
- Giá vốn hàng bán (Unit cost): 3 talers/đơn vị.
- Đặc điểm nhu cầu (Demand): Tuân theo phân phối chuẩn liên tục $N(\mu = 52.81, \sigma = 15.1)$.
- Hàm mục tiêu lợi nhuận: $\pi(Q, D) = 12 \times \min(Q, D) - 3 \times Q$.

2. Kết quả tối ưu và Sự đánh đổi rủi ro (Risk Management Constraint)

Nếu chỉ chạy bài toán tối ưu lợi nhuận thuần túy không kèm ràng buộc, kết quả cho ra sản lượng đặt hàng tối ưu là **Q = 59.5 units**, thu về lợi nhuận trung bình 402 talers với độ lệch chuẩn rủi ro là 159 talers. Khi nhà

quản lý chủ động bổ sung điều kiện thắt chặt rủi ro nhằm ổn định dòng tiền: $STDEV(Profit) \leq 125$, cụ thể thay đổi như sau:

Tiêu chí phân tích	Mô hình tối ưu hóa tự do (Không ràng buộc rủi ro)	Mô hình kiểm soát rủi ro (Std Dev ≤ 125)
Sản lượng đặt hàng tối ưu (Q)	59.5 units	50.3 units
Lợi nhuận trung bình kỳ vọng	~402 talers	~382 talers
Mức độ rủi ro (Std Dev của Profit)	~159 talers	~125 talers

Bản chất kinh doanh: Để hạ mức biến động rủi ro của dòng tiền xuống cấu trúc an toàn hơn, Solver bắt buộc phải giảm lượng đặt hàng xuống (59.5 $\rightarrow$ 50.3). Hành động này làm suy giảm bớt một phần lợi nhuận kỳ vọng đỉnh, chứng minh cho nguyên lý quản trị bất biến: *Muốn giảm thiểu rủi ro hệ thống, doanh nghiệp buộc phải chấp nhận hạ bớt kỳ vọng lợi nhuận biên mục tiêu.*

PHẦN IV: KỸ THUẬT NÂNG CAO – TUYẾN TÍNH HÓA (LINEARIZATION WORKAROUND)

1. Tại sao cần triển khai kỹ thuật Tuyến tính hóa?

Mặc dù thuật toán GRG Nonlinear xử lý tốt các hàm số chứa cấu trúc gãy khúc như MIN , nhưng về mặt khoa học điện toán, các mô hình tối ưu hóa phi tuyến tính tồn tại những điểm hạn chế lớn khi quy mô dữ liệu mở rộng:

- **Tốc độ hội tụ:** Tốc độ tính toán chậm đáng kể khi số lượng dòng mô phỏng tăng lên hàng chục nghìn dòng mẫu.
- **Rủi ro tối ưu cục bộ:** Thuật toán phi tuyến rất dễ bị mắc kẹt tại các điểm tối ưu địa phương (Local Optimum) thay vì tìm ra điểm tối ưu tuyệt đối (Global Optimum). Kết quả đầu ra bị phụ thuộc nhiều vào giá trị giả định thử nghiệm ban đầu (Trial values).

Ngược lại, nếu biến đổi toán học bài toán về dạng Tuyến tính thuần túy để áp dụng thuật toán **Simplex LP**, hệ thống luôn đảm bảo tìm ra lời giải tối ưu toàn cục duy nhất với tốc độ xử lý tức thì và độ ổn định tuyệt đối.

2. Kỹ thuật thiết lập biến phụ quyết định (S_i)

Để loại bỏ hoàn toàn hàm phi tuyến $MIN(D_i, Q)$, chúng ta thực hiện kỹ thuật thêm vào mô hình các **Biến phụ quyết định** đại diện cho sản lượng thực tế tiêu thụ được trong từng kịch bản mẫu cụ thể.

- Gọi S_i là số lượng sản phẩm thực tế bán được trong kịch bản mô phỏng thứ i ($i = 1, 2, ..., 1000$).

- Thay thế toàn bộ cụm hàm phi tuyến trong phương trình lợi nhuận bằng biến phụ vừa tạo. Lúc này phương trình mục tiêu trở thành một hàm bậc nhất tuyến tính hoàn chỉnh:

$$Profit_i = 150 \times S_i - 100 \times Q - 100,000$$

- **Bổ sung đồng thời hệ thống hai ràng buộc tuyến tính biên cho mỗi dòng kịch bản i:**
 1. $S_i \leq D_i$ (Sản lượng bán ra không được vượt quá nhu cầu thực tế của thị trường tại kịch bản đó)
 2. $S_i \leq Q$ (Sản lượng bán ra không được phép vượt quá tổng lượng hàng doanh nghiệp đã đặt mua)

do mục tiêu tổng thể của mô hình là **Maximize Average Profit**, Solver sẽ liên tục thúc đẩy giá trị của tất cả các biến phụ S_i lên mức biên trần cao nhất có thể. Đà tăng của S_i sẽ bị chặn đứng một cách tự động bởi đường biên ràng buộc nào thấp hơn (Vai trò ràng buộc giới hạn chặt - Binding Constraint). Cơ chế thông minh này giúp biến phụ tự động trả về giá trị chính xác bằng đúng $\min(D_i, Q)$ mà bảng tính không cần gọi bất kỳ hàm phi tuyến nào.

3. Thiết lập cấu trúc Solver cho mô hình Tuyến tính hóa

Khi áp dụng cấu trúc này, số lượng biến thay đổi trong Solver tăng lên tương ứng với số dòng mẫu (Bao gồm ô sản lượng gốc Q và toàn bộ vùng chứa các biến S_i):

- **Set Objective:** Ô tính toán Average Profit mục tiêu $\rightarrow$ Chọn **Max**.
- **By Changing Variable Cells:** Vùng địa chỉ chứa ô biến số Q kết hợp cùng vùng chứa chuỗi biến phụ Sales $\$C\$10:\$C\1009 .
- **Subject to the Constraints:**
 - $C10:C1009 \leq B10:B1009$ (Vùng biến phụ Sales $S \leq$ Vùng Demand dữ liệu D)
 - $C10:C1009 \leq B3$ (Vùng biến phụ Sales $S \leq$ Ô cố định chứa lượng đặt hàng Q)
 - $4000 \leq B3 \leq 10000$ (Giới hạn công suất quy định trong hợp đồng)
- **Select a Solving Method:** Chọn chính xác thuật toán **Simplex LP**.

Kết quả thực nghiệm cho thấy cả hai mô hình Phi tuyến (GRG) và Tuyến tính hóa (Simplex LP) đều cho ra một đáp án tối ưu trùng khớp hoàn toàn ($Q \approx 7,884$ units, mang lại lợi nhuận trung bình $\approx €240,000$). Tuy nhiên, mô hình Tuyến tính hóa loại bỏ hoàn toàn rủi ro sai số kỹ thuật, tối ưu hóa triệt để cấu trúc toán học của hệ thống.

4. Bảng tổng hợp quy đổi cấu trúc hàm Phi tuyến phổ biến

Hàm phi tuyến gốc	Giải pháp xử lý Tuyến tính hóa (Linear Workaround)	Hệ thống ràng buộc bổ sung bắt buộc	Định hướng mục tiêu của mô hình
$\min(A, B)$	Tạo biến phụ cấu trúc S đại diện cho hàm	$S \leq A$ và $S \leq B$	Áp dụng khi bài toán cần Maximize mục tiêu
$\max(A, B)$	Tạo biến phụ cấu trúc Z đại diện cho hàm	$Z \geq A$ và $Z \geq B$	Áp dụng khi bài toán cần Minimize mục tiêu
Hàm điều kiện IF	Tuyến tính hóa bằng cách thiết lập Biến nhị phân (Binary Variable)	Phụ thuộc vào cấu trúc điều kiện biên cụ thể	Áp dụng linh hoạt theo cấu trúc thuật toán